

Roll No

EC-702 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Microwave Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the general representation of EM field in terms of TEM, TE and TM components.

TEM, TE और TM घटकों के संदर्भ में EM क्षेत्र के सामान्य प्रतिनिधित्व पर चर्चा करें।

- b) Write and explain the classification of different waveguide structures, also explain its operating principle.

विभिन्न वेवगाइड संरचनाओं का वर्गीकरण लिखिए और समझाइए, इसके संचालन सिद्धांत को भी समझाइए।

2. a) A rectangular waveguide with dimension of 3×2 cms operates in TM₁₁ mode at 10 GHz. Determine the characteristic wave impedance.
 3×2 सेमी आयाम वाला एक आयताकार वेवगाइड 10 गीगाहर्ट्ज पर TM₁₁ मोड में काम करता है। विशेषता तरंग प्रतिबाधा निर्धारित करें।
- b) Discuss some of the properties of Dominant mode.
 डोमिनेंट मोड के कुछ गुणों पर चर्चा करें।
3. a) Derive a general band width relation for Micro strip and rectangular waveguides.
 माइक्रो स्ट्रिप और आयताकार वेवगाइड के लिए एक सामान्य बैंड चौड़ाई संबंध प्राप्त करें।
- b) Discuss the dominant and higher order modes in strip line structure.
 स्ट्रिप लाइन संरचना में प्रमुख और उच्च क्रम मोड पर चर्चा करें।
4. a) Write and explain the properties of Scattering matrix of reciprocal network.
 पारस्परिक नेटवर्क के स्कैटरिंग मैट्रिक्स के गुणों को लिखें और समझाएं।
- b) What do you mean by directional couplers? Explain their basic derivative parameters.
 दिशात्मक युग्मकों से आप क्या समझते हैं? उनके मूल व्युत्पन्न मापदंडों की व्याख्या करें।
5. a) Explain the working principle of two cavity klystron. Discuss some of its applications.
 दो कैविटी क्लिस्ट्रॉन के कार्यसिद्धांत की व्याख्या करें। इसके कुछ अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

- b) Draw and explain the block diagram of frequency converters using varactor diodes.
वेरेक्टर डायोड का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का ब्लॉक आरेख बनाइए और समझाइए।
6. a) Discuss some of the properties of ferrites, isolators and phase shifters.
फेराइट्स, आइसोलेटर्स और फेज शिफ्टर्स के कुछ गुणों पर चर्चा करें।
- b) Derive and explain Manley Rowe power relation.
मैनली रोवे शक्ति संबंध की व्युत्पत्ति और व्याख्या करें।
7. a) Explain the principle of VSWR meter. How it works? Explain with suitable example.
VSWR मीटर के सिद्धांत को समझाइये। यह काम किस प्रकार करता है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।
- b) Discuss about the network analyzer and its use in measurements.
नेटवर्क विश्लेषक और माप में इसके उपयोग के बारे में चर्चा करें।
8. Write short note (Any four)
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें (कोई चार)
- TWT amplifier
 - BARITT
 - Gunn Oscillator
 - Tee junction of waveguides
 - Tuned detectors
